

Resumo de - Sensores Ópticos, Sensores de Velocidade e Sensores de Aceleração.

Sensores Ópticos

Os sensores ópticos são dispositivos que utilizam a luz (geralmente infravermelha, visível ou laser) para detectar objetos, medir distâncias ou identificar variações no ambiente. Eles funcionam com base na emissão e recepção de um feixe luminoso.

Princípio de funcionamento

Esses sensores possuem dois componentes principais:

- Emissor de luz (LED ou laser)
- Receptor (fotodiodo ou fototransistor)

Quando a luz emitida é interrompida, refletida ou alterada, o sensor interpreta essa mudança e gera um sinal elétrico.

Tipos principais

- Barreira (through-beam): emissor e receptor separados; detecta quando algo interrompe o feixe.
- Reflexivo (retro-reflexivo): utiliza um refletor.
- Difuso: detecta a luz refletida diretamente pelo objeto.

Aplicações

- Sistemas de automação industrial
- Contagem de objetos em linhas de produção
- Portas automáticas
- Sensores de presença
- Leitores de código de barras

Sensores de Aceleração (Acelerômetros)

Os sensores de velocidade medem a velocidade de rotação ou deslocamento de um objeto. São muito utilizados em máquinas industriais, veículos e sistemas automatizados.

Princípio de funcionamento

Eles detectam variações em movimento e convertem essas informações em sinais elétricos. Podem funcionar com base em diferentes tecnologias.

Tipos principais

- Sensor indutivo: detecta variações em campos magnéticos (comum em rodas dentadas).
- Sensor óptico: utiliza feixes de luz interrompidos por um disco rotativo.
- Sensor Hall: detecta mudanças em campos magnéticos.

Aplicações

- Medição de velocidade em motores
- Sistemas automotivos (velocímetro, ABS)
- Controle de processos industriais
- Robótica

Sensores de Velocidade

Os sensores de aceleração medem a variação da velocidade ao longo do tempo, ou seja, a aceleração de um corpo. Também podem detectar inclinação e vibração.

Princípio de funcionamento

Baseiam-se na segunda lei de Newton. Internamente, possuem uma massa que se desloca quando há aceleração. Esse deslocamento é convertido em sinal elétrico.

Tipos principais

- Capacitivo: mede variação de capacitância
- Piezoelétrico: gera sinal elétrico quando submetido a pressão
- MEMS (Microeletromecânicos): muito usados em dispositivos eletrônicos

Aplicações

- Smartphones (detecção de movimento e orientação)
- Sistemas de airbag em veículos
- Monitoramento de vibração em máquinas
- Equipamentos médicos
- Jogos e realidade virtual